

Exemplos de Operações com Conjuntos em Python

Tutorial prático com exemplos de união, interseção, diferença, diferença simétrica e outras operações importantes.

1. Preparando os conjuntos

Vamos usar dois conjuntos como exemplo durante o tutorial:

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6}
```

Visualizando:

```
A → {1, 2, 3, 4}
B → {3, 4, 5, 6}
```

Elementos em comum → 3 e 4

2. União ($A \cup B$)

A união reúne todos os elementos dos dois conjuntos. Elementos repetidos aparecem apenas uma vez.

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6}
```

```
resultado = A | B
print(resultado)
```

```
# Resultado:
# {1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

Também podemos escrever `A.union(B)`.

3. Interseção ($A \cap B$)

A interseção mostra somente os elementos que aparecem nos dois conjuntos.

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6}
```

```
resultado = A & B
print(resultado)
```

```
# Resultado:
# {3, 4}
```

Também podemos escrever `A.intersection(B)`.

4. Diferença (A – B)

A diferença mostra os elementos que estão em A, mas não estão em B.

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6}
```

```
resultado = A - B
print(resultado)
```

```
# Resultado:
# {1, 2}
```

Se invertermos:

```
resultado = B - A
print(resultado)
```

```
# Resultado:
# {5, 6}
```

A ordem importa na diferença: A - B não é igual a B - A.

5. Diferença simétrica (A ■ B)

Mostra os elementos que pertencem a apenas um dos conjuntos. Os elementos que estão nos dois são retirados.

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6}
```

```
resultado = A ^ B
print(resultado)
```

```
# Resultado:
# {1, 2, 5, 6}
```

Também podemos escrever `A.symmetric_difference(B)`.

6. Verificando se um conjunto contém outro

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = {1, 2}
```

```
print(B.issubset(A))
```

```
# Resultado:
# True
```

`issubset()` verifica se todos os elementos de um conjunto estão dentro de outro.

7. Verificando se não há elementos em comum

```
A = {1, 2, 3}
B = {4, 5, 6}
```

```
print(A.isdisjoint(B))
```

```
# Resultado:
# True
```

`isdisjoint()` retorna `True` quando os conjuntos não possuem nenhum elemento em comum.

8. Resumo visual

Operação	Python	Com A = {1,2,3,4} e B = {3,4,5,6}	Resultado
União	A B	Todos os elementos	{1,2,3,4,5,6}
Interseção	A & B	Elementos em comum	{3,4}
Diferença	A - B	Só em A	{1,2}
Diferença	B - A	Só em B	{5,6}
Diferença simétrica	A ^ B	Só em um dos dois	{1,2,5,6}

9. Exemplo prático: alunos de duas atividades

Imagine que temos dois grupos de alunos. O conjunto A representa quem participa de programação e B representa quem participa de matemática.

```
programacao = {"Ana", "Bruno", "Carlos", "Duda"}
matematica = {"Carlos", "Duda", "Enzo", "Fernanda"}

# Alunos que fazem as duas atividades
print(programacao & matematica)

# Alunos que fazem pelo menos uma das atividades
print(programacao | matematica)

# Alunos que fazem programação, mas não matemática
print(programacao - matematica)

# Alunos que fazem apenas uma das duas atividades
print(programacao ^ matematica)
```

10. Exemplo prático: transformar uma lista

```
notas = [7, 8, 7, 9, 10, 8, 9]

notas_unicas = set(notas)

print(notas_unicas)

# Resultado:
# {7, 8, 9, 10}
```

Dica para memorizar

- | significa juntar (união).
- & significa pegar o que é comum (interseção).
- - significa pegar o que sobra de um conjunto em relação ao outro (diferença).
- ^ significa pegar o que está em apenas um dos conjuntos (diferença simétrica).